

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 9/5/14

1. Un punto materiale di massa $m > 0$ è vincolato a muoversi lungo una retta, che esercita su di esso una forza di attrito $F = -\beta v$, con v velocità del punto e $\beta > 0$, ed è inoltre attaccato a una molla di costante elastica $k > 0$ e lunghezza a riposo nulla. Indicando con $y(t)$ la coordinata del punto lungo la retta al tempo $t \geq 0$, misurata a partire dal punto di ancoraggio della molla, e supponendo che all'istante iniziale $t = 0$ il punto sia fermo, la funzione $t \mapsto y(t)$ sarà soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} my'' = -ky - \beta y', \\ y(0) = y_0, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Tale sistema è chiamato *oscillatore armonico smorzato*. Si richiede di:

- (a) determinare la legge del moto $t \mapsto y(t)$ (sugg.: è conveniente porre $\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}}$, $\alpha := \frac{\beta}{2m}$);
 - (b) studiare la monotonia di $t \mapsto y(t)$ e calcolarne, se esiste, il limite per $t \rightarrow +\infty$.
2. Nella stessa situazione dell'esercizio precedente, si supponga anche che sul punto in questione sia applicata una forza dipendente dal tempo $f(t) = f_0 \cos(\omega t + \phi)$, con $f_0, \omega > 0$, e che dunque la legge del moto $t \mapsto y(t)$ sia soluzione dell'equazione

$$my'' = -ky - \beta y' + f_0 \cos(\omega t + \phi),$$

Tale sistema è chiamato *oscillatore armonico forzato smorzato*. Senza considerare le condizioni iniziali, si richiede di:

- (a) determinare la legge del moto $t \mapsto y(t)$;
- (b) dimostrare che esistono funzioni $\omega \mapsto a(\omega)$, $\omega \mapsto \chi(\omega)$ tali che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} [y(t) - a(\omega)f_0 \cos(\omega t + \chi(\omega))] = 0;$$

- (c) studiare l'andamento della funzione $\omega \mapsto a(\omega)$, identificandone in particolare gli eventuali punti di massimo relativo (e assoluto), e calcolandone l'ascissa $\omega = \omega_r$, (detta *frequenza di risonanza* dell'oscillatore).
3. Data l'equazione

$$y'' - y = \frac{1}{\cosh^3 t},$$

- (a) se ne determini la soluzione che soddisfa le condizioni $y(0) = y'(0) = 0$;
 - (b) se ne determinino le eventuali soluzioni per le quali esista finito il limite per $t \rightarrow +\infty$.
4. Data l'equazione

$$y'' + 2y' + y = b(t),$$

con $b \in C^0(\mathbb{R})$,

- (a) se ne determinino tutte le soluzioni nei casi $b(t) = \cos(at)$ e $b(t) = \sin(at)$, con $a \in \mathbb{R}$ costante;
- (b) se ne determinino tutte le soluzioni nel caso $b(t) = \sin^3 t$;
- (c) supponendo che $\lim_{t \rightarrow +\infty} tb(t) = \ell$ esista finito, si dimostri che ogni soluzione dell'equazione soddisfa $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$.